

# 带类型、支撑与累计承重约束的多目标三维装箱及车型组合优化

## 摘要

针对五类、共3000件货物的短途装箱问题，建立统一的姿态、几何分离、完整支撑、易碎封顶、安全间隙和累计载荷可行域，将装箱拆为垂直柱构造、二维排布与五类需求等式整数模式选择。采用同一输入和模式预算比较条带、最大空闲矩形和固定种子评分扰动，并用独立于放置过程的坐标校验器全量重算。原货物总体积 $287.35\text{m}^3$ 、总重 $41100\text{kg}$ ；选中单车型方案分别为20辆T1和10辆T2；混型最少车候选为10辆，最低费候选为1辆T1、9辆T2，共6750元。混型车数与费用的总量下界分别为7辆、4900元，最优性未闭合。两车型单车给出有限非支配档案及全部坐标。最高货物密度 $187.5\text{kg}/\text{m}^3$ 意味着在3cm间隙下，T1、T2的满载率理论上限分别为59.811%和77.157%，故双100%目标不可达。17组重优化参数、规模和种子实验均输出可行坐标；易碎原高固定实验费用9800元，相比同预算基准7000元，说明方向解释会实质改变推荐。附件2仅进行64组尺寸区间格点验证。本文结果是保守支撑模型中的已检查可行上界，不是原问题全局最优证明。首次独立接收发现NaN坐标漏检；本知情修订增加有限实数接收并实际配对复测，仍待独立复审，初审失败不被覆盖。

关键词：三维装箱；Pareto非支配档案；完整支撑；累计承重；整数模式选择；车型组合

## 1 问题重述与原始数据审计

### 1.1 每问目标与依赖

题目[1]要求在附件1的两种车型及五类库存[2]上解决三个相互关联的任务。问题1首先对每车型单车同时追求满容率UV与满载率UW，然后分别在仅用该车型时运完全部货物并尽量减少车辆；所有方案须给每件以车厢右后下为原点的坐标和姿态。问题2允许混车型，分别最少车和最低费，不能假设两个目标等价。问题3须向管理者解释模型、算法、程序、性能和参数影响，并附可执行程序。附件2[3]是可选的通用性验证材料。

单车变量包含选货、姿态和坐标；整批还包含分车、车型与车辆启用。单车库存仅为上限，未装件合法；整批库存必须恰好全部运输一次。评价分别使用非支配性、车数/费用、合法下界差距、全量约束可行率和实际计算耗时。问题2使用与问题1相同可行域而重新优化车型；问题3消费前两问的已检查数据，并在参数改变后再次求解。

### 1.2 三份材料与单位

执行前逐页读取3页PDF、DOCX全部22段及库存表、XLSX全部非空单元，核对SHA256。三文件均与冻结设计身份一致，审计保存在checks/audit.json与data/source-extract.txt。附件1长宽高是cm、单重kg、费用元/趟，程序用cm计算，面积限载时除 $10000\text{转m}^2$ 。3000件稳定ID按G1-0001至各类型末号展开，原件保持只读。

| 车型 | 内尺寸/cm      | 安全可用高度/cm | 载重/kg | 费用/元·趟 |
|----|-------------|-----------|-------|--------|
| T1 | 420×210×220 | 217       | 6000  | 450    |
| T2 | 680×245×250 | 247       | 10000 | 700    |

| 编号/类别 | 长×宽×高/cm | 单重/kg | 件数   | 体积/ $\text{m}^3$ | 重量/kg |
|-------|----------|-------|------|------------------|-------|
| G1/标准 | 60×40×30 | 12    | 800  | 57.60            | 9600  |
| G2/标准 | 50×35×25 | 8     | 1000 | 43.75            | 8000  |
| G3/易碎 | 70×50×40 | 15    | 300  | 42.00            | 4500  |
| G4/定向 | 80×60×50 | 25    | 400  | 96.00            | 10000 |
| G5/定向 | 40×40×60 | 18    | 500  | 48.00            | 9000  |

总物理体积为 $57.6+43.75+42+96+48=287.35\text{m}^3$ ，总重为 $9600+8000+4500+10000+9000=41100\text{kg}$ 。整批属于体积与类型约束较强、载重相对宽松的实例，但这个判断还需坐标可行性验证，不能直接据总量构造装箱。

### 1.3 附件2不能充当完整运输实例

附件2有8行产品，仓测尺寸存在单值与区间，以mm记录；部分化验尺寸缺失。车型维度以m给出，部分费用是元/1000km，铁路/海路文本旁的F4:F6没有明确数值表头。高低板描述前4m高板与约25cm高差，高栏/低栏高度不等于闭合车厢内高。该附件没有批量、单重、货物类别/姿态、车辆载重和运输距离，因此本研究不补造真实最少车或最低费结论。尺寸区间与闭合车型的64组几何验证见第8节。

## 2 假设、坐标与符号

### 2.1 可计算解释及其后果

假设A1：箱体与货物都是轴对齐刚性长方体，质心取均质箱几何中心；x从后向前，y从右向左，z向上，原点为右后下。每件坐标是其最小角。标准件允许三边全部唯一置换，定向件固定原长宽高；易碎未给方向限制，主分支允许全部正交置换，另测保持原高的保守分支。

假设A2：易碎“单层、不可堆叠”解释为不能有任何货物由易碎件承载，易碎件不能互相上下叠放；它可以位于地板或标准件顶部，不强加全车同一z层。这是题面语义的可逆解释，而非官方补充规定。

假设A3：所有非地板件用一个下层件完整覆盖其底面。题面对易碎要求完整贴合；将同样条件用于其他类别是运输稳定的保守假设。本文算法排除多件同高顶面拼接支撑，因而可能增加车辆。上层箱中心投影必须在直接下层矩形内；完整覆盖已经保证定向支撑上的中心条件。

假设A4：500kg/m<sup>2</sup>作用于下层外部累计载荷/下层顶面积，同时逐接触检查整条上部链重量/接触面积不超过阈值。地板不使用该货物承重限值。单父支撑使载荷沿竖直链守恒；没有用任意平均分摊假装力学平衡。下层承担所有间接上层自重，而不是只检查相邻件。

假设A5：所有 $z+h \leq H-3$ ，允许边界接触但禁止正体积交叠。统一容差为1e-6cm，用于小数扰动与浮点加法，不吸收3cm间隙或超载。主指标UV分母为原LWH，另报以 $L \times W \times (H-3)$ 为分母的usable\_UV；整批用总量除总容量，不作车辆比值的无权平均。

这些假设使每个输出都能从坐标验证，但不构成道路振动认证。没有实测非均质质心、车轴分载、绑扎与装卸顺序数据，不对这些未建模机制作数值保证。

### 2.2 符号表

| 符号                      | 含义/单位                        |
|-------------------------|------------------------------|
| i, g, k, t              | 物品、货物类型、车辆实例、车型索引            |
| a_ik                    | 物品i是否分配到车k，二元                |
| b_kt, e_k               | 车型选择与车辆启用，二元                 |
| r_i, (l_i, w_i, h_i)    | 姿态置换和放置后尺寸/cm                |
| (x_i, y_i, z_i)         | 最小角坐标/cm                     |
| m_i, V_i, q_g           | 单重kg、体积cm <sup>3</sup> 、库存件数 |
| s_ji                    | 上层j直接由下层i支撑，二元               |
| Q_i, A_i                | 累计外载kg、下层顶面积m <sup>2</sup>   |
| L_t, W_t, H_t, C_t, c_t | 车型尺寸cm、额定载重kg、费用元/趟          |
| p_gj, n_j               | 装载模式j的类型g件数、模式使用整数次数         |

### 3 统一可行域与目标模型

#### 3.1 几何、库存、姿态与载重

整批要求 $\sum_k a_{ik}=1$ ；单车要求 $\sum_k a_{ik}\leq 1$ 。车型满足 $\sum_t b_{kt}=e_k$ ，分配只能进入启用车。姿态 $r_i$ 从各类型许可集合取值，产生 $(l_i, w_i, h_i)$ ，保持 $V_i=l_i w_i h_i$ 。对车中每件： $0\leq x_i, x_i+l_i\leq L_t$ ； $0\leq y_i, y_i+w_i\leq W_t$ ； $0\leq z_i, z_i+h_i\leq H_t-3$ 。载重为 $\sum_i m_i a_{ik}\leq C_t$ 。

同车任意两件 $i, j$ 至少满足以下六个分离式之一： $x_i+l_i\leq x_j, x_j+l_j\leq x_i, y_i+w_i\leq y_j, y_j+w_j\leq y_i, z_i+h_i\leq z_j, z_j+h_j\leq z_i$ 。实施校验器直接以三轴区间正交集重算所有可能相交对，没有仅凭布局图片或作者标志通过。

#### 3.2 支撑、易碎与累积载荷

每个 $z_i>0$ 的物品恰有一个父件 $j$ ，需 $z_j+h_j=z_i$ 且 $[x_i, x_i+l_i]\times[y_i, y_i+w_i]$ 包含于父件顶面矩形。支撑图沿 $z$ 严格上升，故无环。若 $i$ 为易碎，其父必须标准；若 $j$ 为易碎，不允许任何子件。若父为定向，上层中心 $(x_i+l_i/2, y_i+w_i/2)$ 不得超出父的投影。

由顶向下计算 $Q_i=\sum(j\text{直接在}i\text{上})(m_j+Q_j)$ 。令 $A_i=l_i w_i/10000$ ，要求 $Q_i\leq 500 A_i$ ；每条直接接触还需 $(m_j+Q_j)/(l_j w_j/10000)\leq 500$ 。单支撑完整底面时接触面积等于上件底面。程序保存每件父ID、外载、顶面积与限载值，并且校验器自己从坐标恢复父件后对输出support\_ids交叉检查。

#### 3.3 多目标与车型组合

单车 $UV=\sum_i V_i a_i/(L_t W_t H_t)$ ， $UW=\sum_i m_i a_i/C_t$ 。优化向量为 $\max(UV, UW)$ ，不暗设一个权重声称两个分量都达到独立最大。对于两可行方案 $A, B$ ， $A$ 支配 $B$ 当两指标均不小且至少一个严格大。算法仅输出已搜索集合的非支配档案，不称真实完整Pareto前沿。

单车型整批 $\min \sum_k e_k$ ；混车型最少车也 $\min \sum_k e_k$ ，本文对已知同车数候选以费用选择较小者，但限时求解不保证二级目标全局最优。混车型最低费用 $\min \sum(k, t)c_t b_{kt}$ ，即 $450n_1+700n_2$ 。两目标分别求解，最低费用不能简单从两个单车型方案中挑选而代替混型优化。

#### 3.4 不可达满载与合法界限

五类密度依次为166.667、182.857、107.143、104.167、187.5kg/m<sup>3</sup>。设 $\rho_{\max}=187.5$ ，则任意可行单车重量 $\leq \rho_{\max} L_t W_t (H_t-3)$ ，因此 $UW\leq \rho_{\max} L_t W_t (H_t-3)/C_t$ 。T1可用体积19.1394m<sup>3</sup>， $UW\leq 3588.6375/6000=59.811\%$ ；T2可用体积41.1502m<sup>3</sup>， $UW\leq 7715.6625/10000=77.157\%$ 。此界忽略其他限制，仍是合法上界，故题目的“同时满容满载”应理解为尽量提高双指标，不能期待100%载重。

单车型车数下界为 $\max(\text{ceil}(\text{总体积}/\text{车型原体积}), \text{ceil}(\text{总重}/\text{载重}))$ ，分别为15和7。混型枚举非负整数 $(n_1, n_2)$ ，仅保留 $19.404n_1+41.65n_2\geq 287.35$ 和 $6000n_1+10000n_2\geq 41100$ ，得到车数下界7、费用下界4900。这些是放松几何/类型后的界，不能据此宣称7辆一定装得下。受限装载模式的MILP optimal或gap只适用于当前模式集合，其LP值不是原问题全局下界。

### 4 求解方法、预算与程序接口

#### 4.1 可行柱：先保证支撑，再排底面

对每车型枚举许可朝向和一段/两段同类堆叠柱。下段不能易碎，上段底面不能大于下段，易碎只允许上段一件且直接下段必须标准。枚举层数时同步检查安全高度、每层累计外载和接触压力。T1生成577个柱、T2生成778个柱；柱覆盖底面矩形，故同车柱底面不重叠便足以保证柱间三维不重叠。该分解舍弃跨柱拼接支撑和超过两类的复杂链，换来可复算的稳定装载。

## 4.2 三条路线与公平条件

baseline按行条带顺序放柱，当前行放不下则新行；经典方法维护全部最大空闲矩形，对每个拟放矩形拆分相交空闲矩形并删除包含冗余；改进在同一最大空闲矩形框架中给柱评分添加固定seed的±4%扰动。评分使用不同货类偏好与体积/重量倾向引导搜索，但原单车目标仍按Pareto保留，不把评分等问题面目标。

经典路线同时是去掉±4%评分扰动的针对机制消融，其余输入、可行域、模式预算和seed相同；它检验扰动是否值得增加复杂性。每路线每车型同样96个偏好/供给量模式、纯类型及小件数补充模式，并增加12个整批起点。整批起点给易碎件偏好，尽早保留G1标准件作底座，再填其他货，缓解尾部只有易碎件的低装载车。种子1904；整数主问题每次90秒。三路线顺序执行，避免并发混淆CPU时间。单车档案时间为所属批模式构建的累计时间，不冒充单个候选放置耗时。未可靠获取峰值内存、模型名、token或费用的字段为null。

首轮没有整批库存感知起点，贪心24辆T1/11辆T2；模式选择得到22/10。记录显示后段易碎车UV仅约0.26至0.29，而前段标准货车约0.90。这个实际弱点触发12起点补充，首轮成果和失败均保留在results/improved与logs/events.jsonl。小数尺寸实验还暴露空闲空间拆分将边长转整数，校验器拒绝了重叠；修复为保留小数后同一输入重新通过，原失败保留。另一真实缺陷是限时成本求解返回7850元而已知最少车方案7000元；修复后所有整批构造/主问题候选组成可行方案库，给整数模型加合法incumbent目标上界并始终保留最便宜已知方案。没有把限时结果当最优，也没有删除失败。

## 4.3 五类等式模式选择

每个已验证装载模式j有车型、逐件相对坐标和计数 $p_{gj}$ 。主问题为 $\sum_j p_{gj} n_j = q_g$ ， $n_j \geq 0$ 且整数，目标为 $\sum_j n_j$ 或 $\sum_j c(t(j)) n_j$ 。使用`scipy.optimize.milp`。每种货的单件模式提供受限主问题的可行后备，不把单件一车作为最终主要算法。选择完模式后给各实例重新分配唯一ID及父ID，再从最终坐标重新验证，模式自报合法标志不参与判定。

## 4.4 程序和输出

程序从JSON数据和config读取车型、库存、姿态解释、间隙、阈值、预算与seed，不硬编码答案。核心接口为：`python3.12 -X utf8 -B code/solve.py --data data/instance.json --config configs/refined.json --out results/new_run --method maxrects`。校验接口为`validator.py`的`--data`、`--config`、`--placements`、`--out`参数；单车加`--single`。结果每车每件输出`placements.csv`，载荷输出`support_loads.csv`，汇总与求解状态输出`summary.json`。README说明新输入和非零退出码。官方评测输入格式未提供，当前接口是可运行公开JSON合同，不声称兼容未知CLI。

# 5 问题1：单车双目标和两套单车型整批方案

## 5.1 单车非支配档案与折中选择

合并相同预算三路线的单车候选，重新去除被支配者，结果如下。类型件数顺序为G1至G5；所有逐件方案保存在results/selected\_single下。

| 车型 | 档案方案   | UV      | UW      | G1, G2, G3, G4, G5件数 |
|----|--------|---------|---------|----------------------|
| T1 | T1_P00 | 91.017% | 52.600% | 63, 300, 0, 0, 0     |
| T1 | T1_P01 | 93.506% | 50.400% | 252, 0, 0, 0, 0      |
| T2 | T2_P00 | 94.041% | 73.440% | 0, 0, 0, 0, 408      |
| T2 | T2_P01 | 94.606% | 72.480% | 0, 690, 0, 0, 96     |

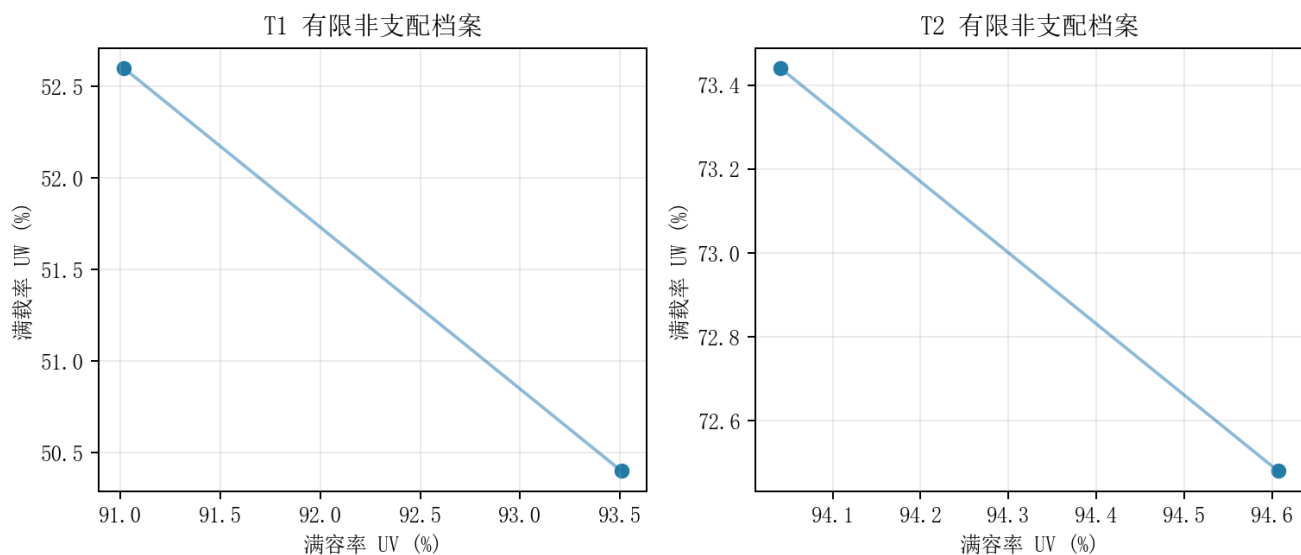


图1 两车型有限非支配档案，数据来自pareto.json

推荐规则取档案理想值 $UV^*$ 和 $UW^*$ ，最大化 $\min(UV/UV^*, UW/UW^*)$ ，避免某一指标相对档案端点下降过多。它是透明管理折中规则，不是题面指定权重，更不证明两独立最优同时实现。推荐如下；用户若只关心可承接体积，则可以直接采用UV最大端点。

| 车型 | 推荐方案   | UV      | UW      | 类型件数             |
|----|--------|---------|---------|------------------|
| T1 | T1_P00 | 91.017% | 52.600% | 63, 300, 0, 0, 0 |
| T2 | T2_P00 | 94.041% | 73.440% | 0, 0, 0, 0, 408  |

## 5.2 单车型整批与下界

| 目标              | T1辆 | T2辆 | 总辆 | 费用/元 | 整体UV    | 整体UW    |
|-----------------|-----|-----|----|------|---------|---------|
| Q1_fleet_T1     | 20  | 0   | 20 | 9000 | 74.044% | 34.250% |
| Q1_fleet_T2     | 0   | 10  | 10 | 7000 | 68.992% | 41.100% |
| Q2_min_vehicles | 1   | 9   | 10 | 6750 | 72.884% | 42.812% |
| Q2_min_cost     | 1   | 9   | 10 | 6750 | 72.884% | 42.812% |

T1、T2单车型方案都覆盖 $G1=800$ 、 $G2=1000$ 、 $G3=300$ 、 $G4=400$ 、 $G5=500$ ，恰好3000个有效ID。完整坐标不是本文抽样图的替代：对应selected.json列出的root/placements.csv每件均有xyz、lwh、方向和父件。整体UV使用总货物287.35m<sup>3</sup>除所有车厢原体积，UW使用41100kg除总额定载重。满载率远低于100%与密度上界相符。

| 场景              | 可行值  | 合法下界 | 相对差距(UB-LB)/LB | 全局最优 |
|-----------------|------|------|----------------|------|
| Q1_fleet_T1     | 20   | 15   | 33.333%        | 未证明  |
| Q1_fleet_T2     | 10   | 7    | 42.857%        | 未证明  |
| Q2_min_vehicles | 10   | 7    | 42.857%        | 未证明  |
| Q2_min_cost     | 6750 | 4900 | 37.755%        | 未证明  |

这些方案回答的是最少车优化目标的已检查上界，T1、T2尚有5辆和3辆绝对下界间隙。间隙同时包含总量松弛偏松、柱/单支撑保守性、模式不足与限时搜索因素，不能把全部差距归因于求解器。

Q1\_fleet\_T1 TR0001 代表车辆；完整件号/姿态见坐标CSV

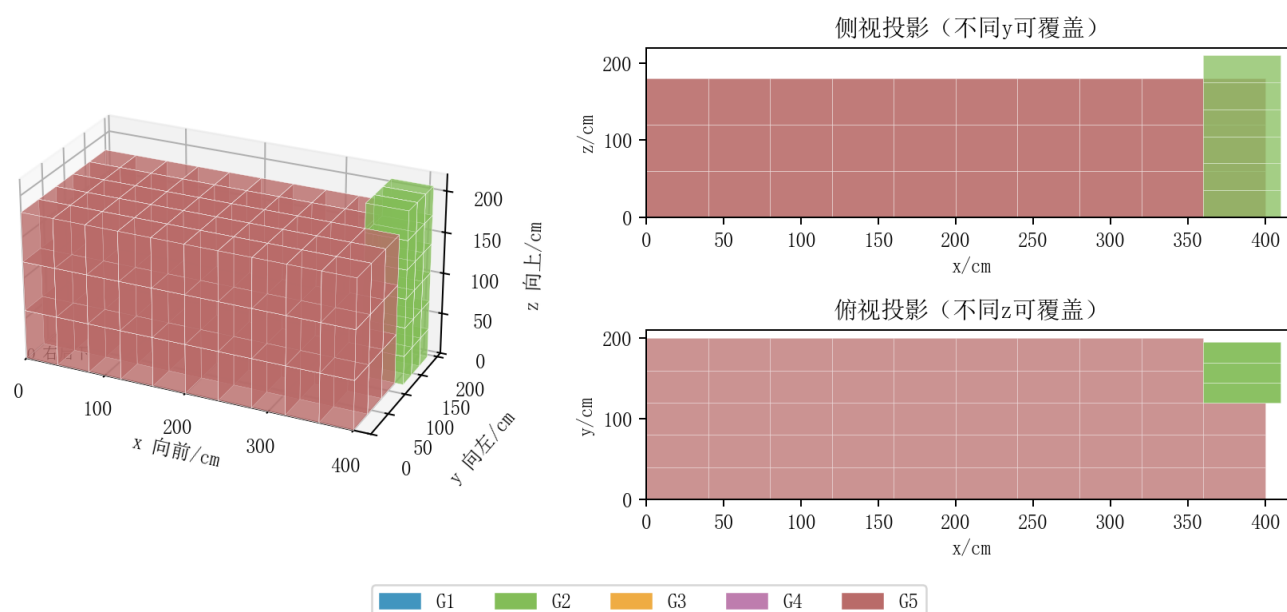


图2 T1整批代表车辆，0为右后下原点

Q1\_fleet\_T2 TR0001 代表车辆；完整件号/姿态见坐标CSV

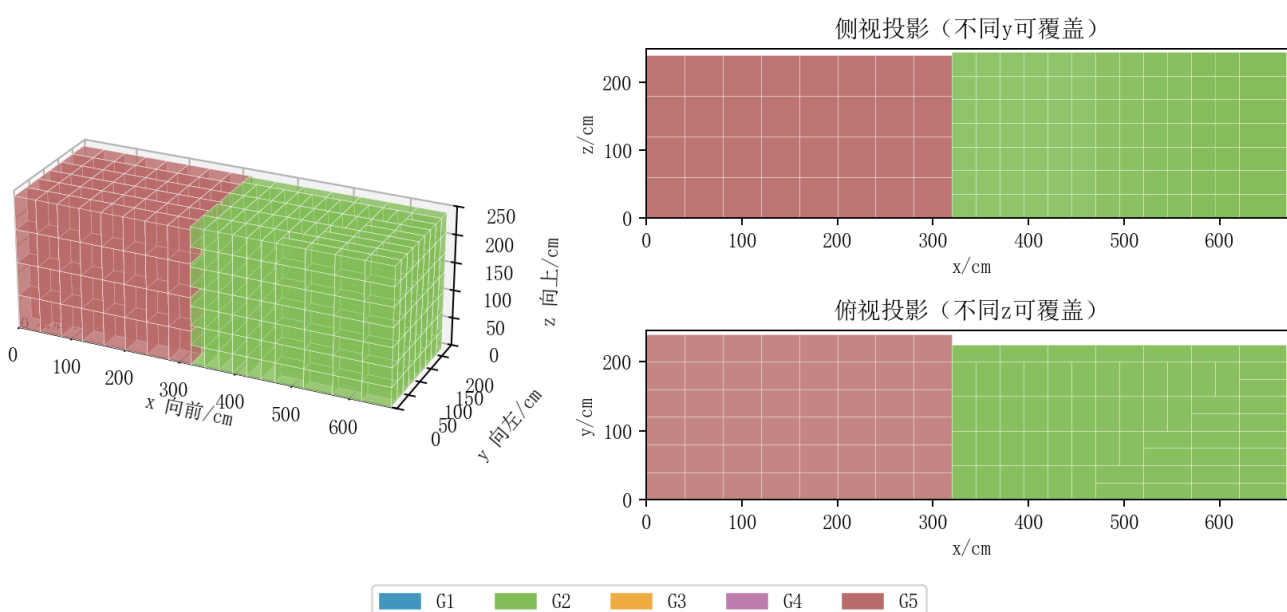


图3 T2整批代表车辆，投影覆盖并不表示三维交叠

## 6 问题2：混型最少车与最低费用

在同一库存和约束下，选中最少车候选10辆、费用6750元；最低费用候选1辆T1+9辆T2、10辆、费用6750元。由于本次已检查集中二者一致，不能强行编造“车数和费用必然冲突”的结论。两个目标在其他数据中可以冲突，本题只支持当前可行候选比较；二级费用选择和限时限制已公开。

相对于全部使用T2的7000元，混型候选节约250元（3.571%），相对于T1方案节约2250元。原运输费用含油费、过路费、人工，不外加无源路线长度、碳价或配送点变量。企业只能将这些节约视为给定静态单趟成本下的候选方案比较。



6.1 最低费候选逐车汇总

| 车辆     | 车型 | 件数  | 重量/kg | 体积/m³    | UV      | UW      |
|--------|----|-----|-------|----------|---------|---------|
| TR0001 | T2 | 184 | 3888  | 34.42400 | 82.651% | 38.880% |
| TR0002 | T1 | 185 | 2319  | 15.56400 | 80.210% | 38.650% |
| TR0003 | T2 | 851 | 6824  | 37.34425 | 89.662% | 68.240% |
| TR0004 | T2 | 405 | 5537  | 34.63825 | 83.165% | 55.370% |
| TR0005 | T2 | 177 | 2321  | 17.64625 | 42.368% | 23.210% |
| TR0006 | T2 | 372 | 4830  | 33.30300 | 79.959% | 48.300% |
| TR0007 | T2 | 132 | 3260  | 31.28000 | 75.102% | 32.600% |
| TR0008 | T2 | 86  | 1241  | 11.36625 | 27.290% | 12.410% |
| TR0009 | T2 | 304 | 5440  | 35.89200 | 86.175% | 54.400% |
| TR0010 | T2 | 304 | 5440  | 35.89200 | 86.175% | 54.400% |

Q2\_min\_cost TR0001 代表车辆；完整件号/姿态见坐标CSV

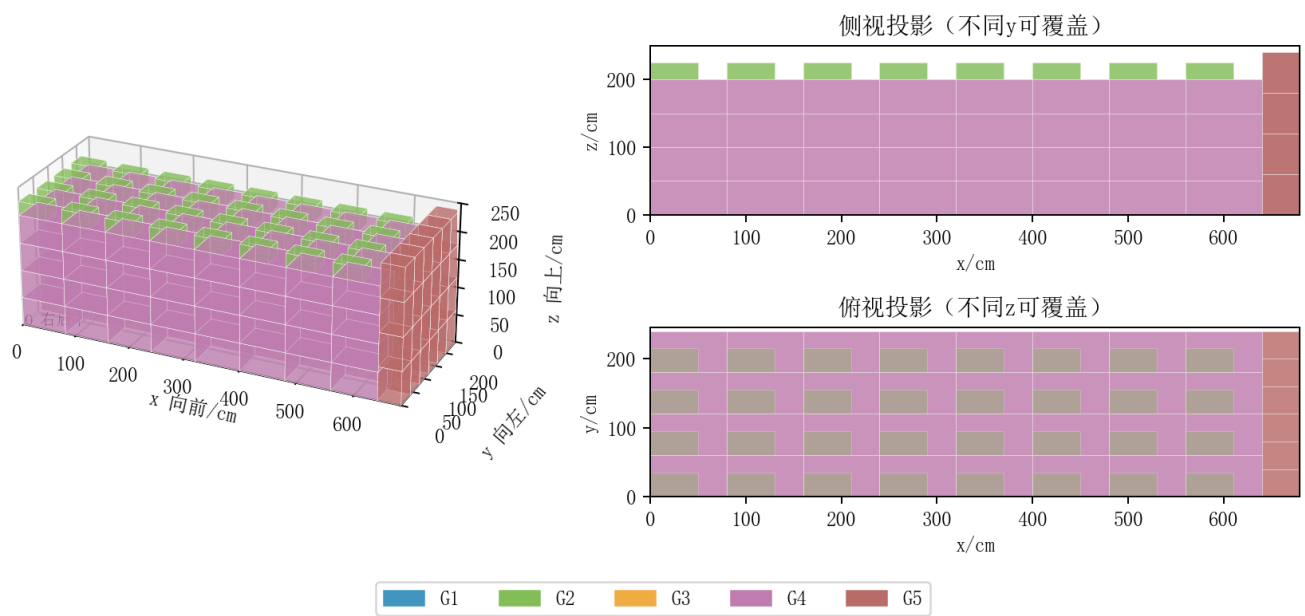


图4 混型最低费代表车辆

6.2 方法比较与选择

| 路线         | T1车数 | T2车数 | 混型车数 | 最少车费用 | 最低费/元 | 全运行/s  |
|------------|------|------|------|-------|-------|--------|
| 条带baseline | 20   | 10   | 10   | 7000  | 7000  | 213.65 |
| 经典最大空闲矩形   | 20   | 10   | 10   | 6750  | 6750  | 132.53 |
| 固定种子评分扰动   | 20   | 10   | 10   | 7000  | 6750  | 278.78 |

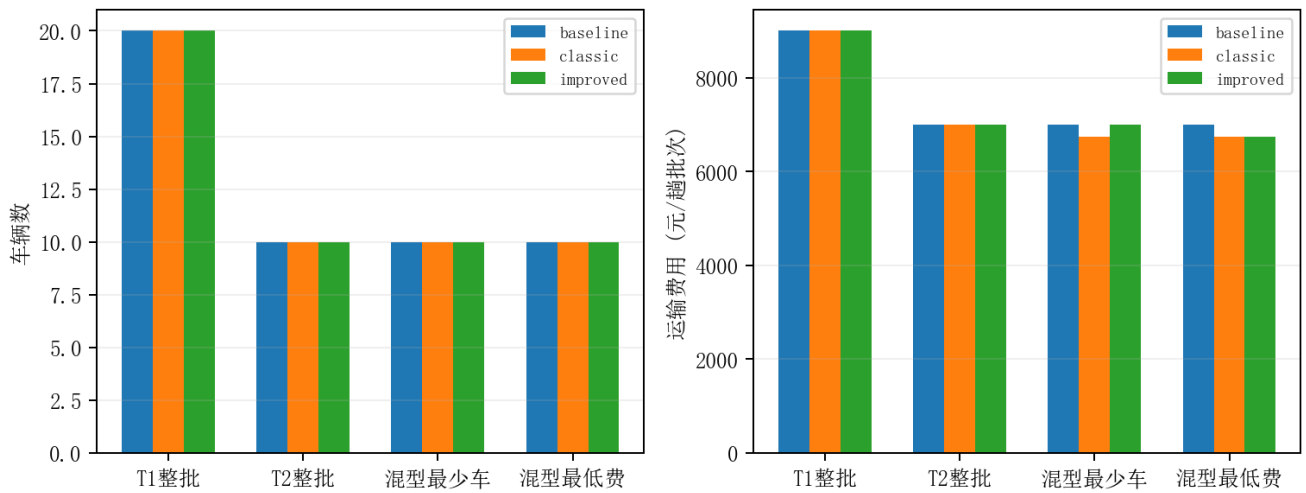


图5 同可行域与同模式预算方法对比

合理性上三路线共用保守支撑、压力、库存和高度规则，全部selected坐标可行。效果上以表中已知上界比较，随机扰动没有显示必须保留的整批优势；单车档案却可由不同路线贡献端点。可解释性上条带最简单、最大空闲矩形更能利用碎片、随机扰动需保存seed；计算成本如实记录全部场景用时。正式选中方案从所有已检查官方候选按原目标择优，而不是按算法名称挑选。参数/seed稳定性另外按共同8秒窗口测试，不能把不同预算的数值混入本表宣称优越。

## 7 数值接收、反例与载荷手算

### 7.1 小路径与非法输出拒绝

G1从附件1取五类数量[3, 4, 1, 2, 2]，12件体积1.203m³、169kg，实际baseline输出UV=6.199753%、UW=2.816667%。另构造G1三层承载G3、G4承载G5的链，校验器自己重算父关系和累积载荷。首次手工测试链总高220cm超过217cm被拒绝，后把第二个G5放地板，未降低安全条件。受控修改实际触发重叠、定向旋转、压易碎顶、底面不完整支撑、安全间隙和累计压力六种拒绝；合法边界接触被接受。小切片不能替代全量质量检查。

### 7.2 完整库存、每对几何与每层荷载

校验器不导入求解器，只读原数据/config和最终CSV，逐物品重算尺寸/姿态，逐车全对区间交叠，逐非地板物品恢复一个完整父件，按z递减传递全部外载，检查易碎/定向/压力并重算UV、UW、费用。每个整批结果检查3000个ID恰好一次；单车允许不装但不超过原库存。全量检查范围不是抽样图，也不是作者的valid字段。

从最低费方案选取实际累计外载最大的支撑链：

| 件号      | z/cm | 自身重/kg | 累计外载/kg | 下层承载上限/kg |
|---------|------|--------|---------|-----------|
| G4-0129 | 0    | 25     | 87.0    | 240.0     |
| G4-0130 | 50   | 25     | 62.0    | 240.0     |
| G4-0131 | 100  | 25     | 37.0    | 240.0     |
| G4-0132 | 150  | 25     | 12.0    | 240.0     |
| G1-0507 | 200  | 12     | 0.0     | 120.0     |

底层G4-0129的外载按链中其他件自重相加为87kg，与support\_loads.csv的87.0kg相等；其限载为240.0kg。该手算验证累计荷载逻辑，所有其余件仍由全量程序检查。检查方法属于作者自检，不声称独立第三方验收。



### 7.3 清洁复跑与输入变化

原执行域的历史清洁目录用同一源数据与配置重新运行主要程序，保留首次结果并比较库存、可行性、车辆数、费用和指标，记录副本为checks/clean\_rerun.json，历史状态为passed。该证据按base-binding.json绑定旧版字节，不作为本轮新执行回执。限时MILP受实际墙钟停止点影响，固定seed控制构造而不能保证任何机器坐标字节一致。允许另一个可行候选但必须公开目标变化；不得只凭程序退出0宣称复现成功。规模0.25和载重0.5实验改变了外部输入，并重新生成输出，支持程序会响应输入而不是复印答案。

### 7.4 初审漏检与同作者知情修订

首次独立接收已验证有限最终方案、实际复跑及中文论文，但合法单件行仅把x改为NaN时，旧版接收CLI实际exit0、VALID、errors=[]；独立检查器以invalid\_numeric拒绝。初审判定a4失败、a6部分成立，不能由其余成功平均掉。该控制不证明现有有限坐标非法，却证明当时不能保证拒绝无效实数坐标。原版、初审和164文件初审锁保持冻结；本轮按base-binding.json逐字节绑定旧材料，在execution-v2另域知情修订。

新增numeric\_contract在任何几何、优化或指标汇总前检查输入三边、重量、载重、费用、数量以及间隙/承重/容差等必要字段的有限性与允许范围，并检查每行xyz/lwh能转换为有限实数、坐标不越负边界容差、三边严格为正。非法数值明确拒绝，不把NaN或无穷改成0，不为被拒绝输入生成成功汇总。合法单件对照通过；六个坐标/尺寸字段各NaN、正无穷和负无穷均被CLI非零拒绝，并实际检验输入与范围分支。checks/revision-checks.json记录67个主控制及24个额外输入接收CLI调用，逐项原命令、退出码、stdout、stderr和实测耗时保留于revision-receipts。

12正式整批、4选中单车与17参数的33组已有有限坐标经过新版全量重算，四个关键正式场景另实际接收CLI通过，数值方案、研究预算、单位及假设未改。1001cm合法数值单件旧版矩阵traceback已原样保留；新版先证明它在许可姿态、间隙和载重下不能进入任何车型，实际返回exit3、INFEASIBLE\_INPUT与failure.json，无成功summary。这是无可行方案，不是NaN归零或放宽约束。新增完整清洁程序运行记录为checks/revision-clean-receipt.json，当前状态actual\_v2\_full\_clean\_solve\_and\_coordinate\_recheck\_completed；与历史清洁记录分别标识。本轮检查仍属原作者，独立知情复审待同一接收者执行；不把原a4失败或a6部分改写成独立通过。

## 8 问题3：参数、规模、稳定性与附件2

### 8.1 实验条件

参数实验采用共同24偏好模式、每车型4整批起点、8秒混型最低费主问题，与正式96/12/90结果分表。每个参数变更重新构造柱、排布、模式和需求模型。载重0.5/1/1.5倍；间隙3/10/30cm；承重250/500/750kg/m²；全部货物边长0.95/1/1.05倍；易碎原高固定；T1费用315/450/585元；规模0.25/0.5/1/2倍；种子1904/1905/1906，共17组。除base以外均标为合成反事实，原件不改。

| 实验场景                    | 车辆数 | 费用/元 | 整体UV    | 整体UW    | 耗时/s  |
|-------------------------|-----|------|---------|---------|-------|
| base                    | 10  | 7000 | 68.992% | 41.100% | 1.126 |
| payload_0.5             | 12  | 7650 | 66.353% | 76.111% | 8.466 |
| payload_1.5             | 10  | 7000 | 68.992% | 27.400% | 1.183 |
| gap_10                  | 10  | 7000 | 68.992% | 41.100% | 1.252 |
| gap_30                  | 11  | 7700 | 62.720% | 37.364% | 8.013 |
| pressure_250            | 11  | 7450 | 65.920% | 38.774% | 0.863 |
| pressure_750            | 10  | 7000 | 68.992% | 41.100% | 1.171 |
| dimensions_0.95         | 9   | 6300 | 65.724% | 45.667% | 2.430 |
| dimensions_1.05         | 12  | 8400 | 66.555% | 34.250% | 8.471 |
| fragile_original_height | 14  | 9800 | 49.280% | 29.357% | 8.582 |

| 实验场景        | 车辆数 | 费用/元  | 整体UV    | 整体UW    | 耗时/s  |
|-------------|-----|-------|---------|---------|-------|
| T1_cost_315 | 17  | 6510  | 72.452% | 36.053% | 8.582 |
| T1_cost_585 | 10  | 7000  | 68.992% | 41.100% | 1.059 |
| scale_0.25  | 3   | 1850  | 69.946% | 39.519% | 0.290 |
| scale_0.5   | 5   | 3500  | 68.992% | 41.100% | 0.380 |
| scale_2     | 22  | 13900 | 73.414% | 41.939% | 8.890 |
| seed_1905   | 10  | 7000  | 68.992% | 41.100% | 1.770 |
| seed_1906   | 10  | 7000  | 68.992% | 41.100% | 1.681 |

合成参数改变后重新优化（相同8秒主问题窗口）

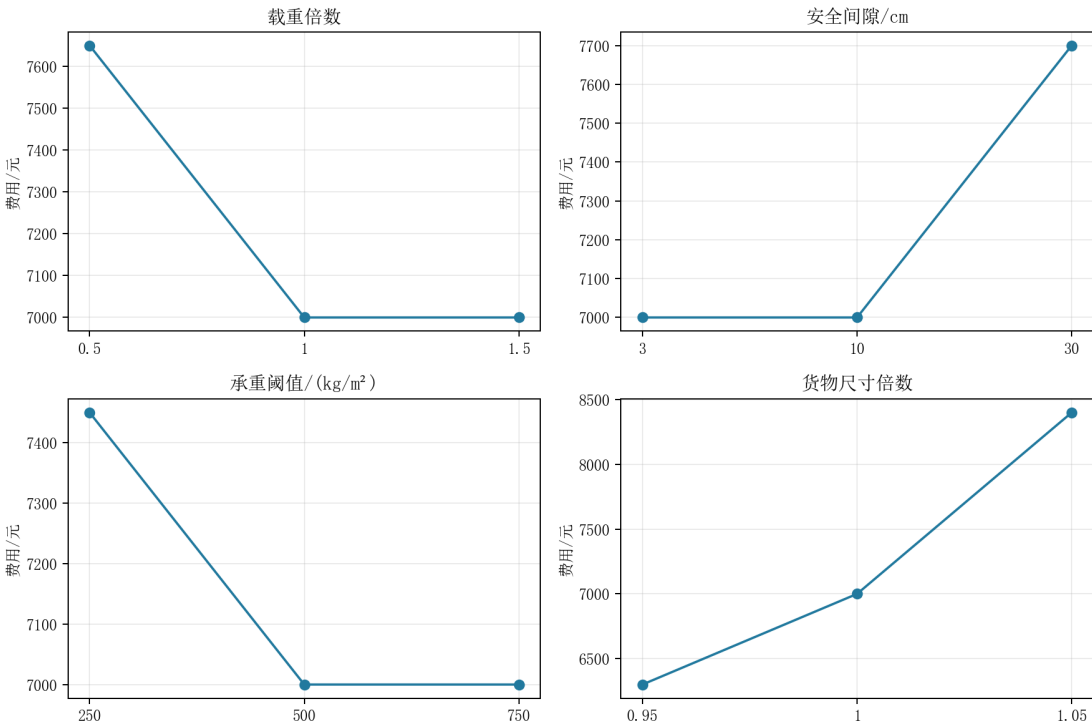


图6 参数改变后的最低费可行候选曲线

载重减半后的费用为7650元，增至1.5倍为7000元，基准为7000元。无变化表明在本搜索与阈值下仍未触及该瓶颈，不等于任何载重都无关；某些车的UW会随分母改变，即便装箱结构未变。间隙增至10/30cm费用分别为7000/7700元，它改变可叠层数而非线性按体积缩放。承重250/750的费用分别为7450/7000元；若相同，不作“承重阈值总是无影响”的推论。尺寸0.95/1.05的费用为6300/8400元，整数层/行数量会造成跳变；限时启发式也可能产生非单调，实际表保留而不平滑成规律。

易碎固定原高实验需要更多地板或不同底座，费用为9800元，比同预算基准变化2800元。企业必须核实 $70 \times 50 \times 40$ 箱是否可换底面；这个问题比小幅费用系数调节更直接改变可行域。由于单支撑限制，原高40cm的G3底面不能由单个G1或G2完全覆盖，故该分支无法使用这些单件底座。若允许同高多个标准件拼面，需要完整矩形并集覆盖和受力分配的新验证，不能直接把本实验当原题精确答案。

T1费315与585时重求费用分别为6510与7000元。给定旧装箱费用直接按单价比例折算不足以代表优化反应；车型结构必须重新选择。因此在费率、箱体或库存变更后应重跑，而不是照旧坐标套新总价。

## 8.2 规模与种子稳定性

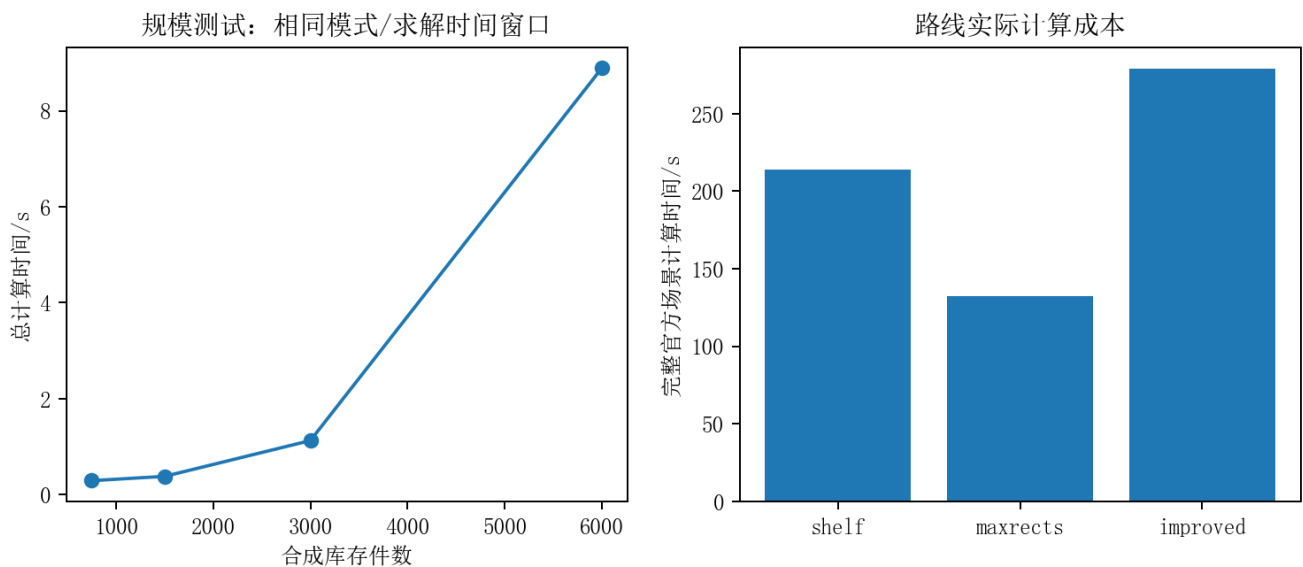


图7 规模与实际计算成本

原库存0.25、0.5、1、2倍分别为750、1500、3000、6000件。耗时包括柱构造、多模式排布、整数求解和完整坐标校验，计时用perf\_counter，输出表给实际时间；墙钟8秒窗口可能使复杂规模目标质量下降，故耗时曲线不用于推断普遍渐近复杂度。几何校验每车全对矩阵，内存随单车件数平方增长，是扩展时明确弱点。

种子1904/1905/1906最低费用分别为7000/7000/7000元，三次都经过全量校验，观察可行率为3/3。这是同一实例的描述性稳定性，三次不能证明总体可靠概率。若结果差异明显，应保留最好已检方案并扩大有目的搜索，而非只报告最佳一次。未测到的峰值内存保留null。

### 8.3 附件2尺寸区间的边界验证

仓测长宽高区间先从mm乘0.1转cm，矩形闭合车维度从m乘100转cm。以车辆区间下端和产品上端计算保守固定姿态格点数量，以相反端点计算乐观数量；竖向仍留3cm。这只验证尺度解析、区间以及规则格点几何，未考虑缺失重量、类别和承重。例：6.8米箱货对8产品结果为：

| 产品        | 车辆     | 保守格点数量 | 乐观格点数量 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 3.68L*4   | 6.8米箱货 | 882    | 1056   |
| 1.8L*6    | 6.8米箱货 | 1026   | 1330   |
| 4L*4      | 6.8米箱货 | 800    | 945    |
| 5L*4(异形瓶) | 6.8米箱货 | 570    | 665    |
| 5L*4(常规品) | 6.8米箱货 | 700    | 735    |
| 8L*2      | 6.8米箱货 | 750    | 990    |
| 10L*2     | 6.8米箱货 | 750    | 825    |
| 20L(软)    | 6.8米箱货 | 1008   | 1232   |

全部64行保存在results/attachment2\_geometry.csv，数量是单一产品假设下的几何格点容量，不是真实装运批量；标准朝向与堆叠只是此几何测试假设，不伪造原表给出许可。栏板和高低板排除该矩形闭合模型；不把元/1000km或F列无头数值冒认为元/趟。补全重量/库存/类别/载重/距离后，才可用同一schema做完整真实运输验证。

## 9 企业技术报告要点与落地决策

独立可读报告另存paper/enterprise\_report.md和PDF。本题给定批次建议采用1辆T1加9辆T2的6750元已检查候选，按照对应坐标文件逐车逐件装载；单车接单可从第5节两端点按需求选取。总量下界4900元与可行候选的差距仍为37.755%，不得作为采购或调度系统中已证明最低价的承诺。

装载应先放底层，再沿support\_ids放上层，易碎件放其标准底座上并封顶，定向LWH保持原姿态。程序不提供装卸可达性或轴载认证；上线前需实际核实原长宽高、可旋转方向与载荷语义。静态计算结果在库存、费率、车型、安全间隙或承重改变时重跑。企业人员应保留原输入、config和输出，便于追踪变更引起的费用变化。

## 10 优缺点、局限与结论

模型把几何和类型规则统一为一个可复算合同；可行柱使支撑与累计载荷解释明确，整数需求等式避免单车贪心造成重复或遗漏。实际反例验证、高度错误恢复、最优下界与全部输出坐标使论文主张可被否定。算法在Windows Python3.12及现有科学库离线运行，无网络或安装依赖。

主要局限是单父完整支撑与两段柱限制、有限模式集合、限时MILP和未建模实测力学/装卸信息。Pareto档案不是完整真实前沿，正式结果与总量下界未闭合。附件2缺失关键字段，只能有限几何验证。正式参赛与AI使用、匿名封面、上传格式及评测CLI未给，成果定位为内部练习技术论文和可运行程序，未验证官方提交规则，也未投稿或上传。

所有问题均有具体可行候选、每件坐标和姿态、空间/载重/费用指标及参数性能分析。结论是给定保守可行域下可执行且经过作者全量自检的运输方案；原问题最优性仍待更充分模式搜索、拼接支撑模型或更强证明。若不允许易碎旋转，应采用相应保守分支重新求解，不能沿用主方案。

## 参考文献

[1] 2026年第十六届MathorCup数学应用挑战赛题目：D题《多场景、多目标货物运输装箱策略优化》，官方给定PDF，第1至3页。

[2] 附件1.docx，官方给定数据，段落3至19、库存表第2至6行。

[3] 附件2：验证数据集.xlsx，官方给定数据，箱装产品尺寸A1:H10、车型尺寸A3:F20。

本文离线原创；没有查阅其他队题解、历史论文或网络文献。不编造算法出处、奖项或实验引用。

## 附录A 坐标、方向与程序目录

以下仅为最低费候选前10件的示例，完整3000件在selected.json指向的placements.csv中，每件姿态由L/W/H原边置换编码。FLOOR表示地板，其余support\_ids指唯一父件。

| 件号      | 车型/车号     | xyz/cm        | lwh/cm     | 姿态  | 支撑      |
|---------|-----------|---------------|------------|-----|---------|
| G4-0001 | T2/TR0001 | 0, 0, 0, 0    | 80, 60, 50 | LWH | FLOOR   |
| G4-0002 | T2/TR0001 | 0, 0, 0, 50   | 80, 60, 50 | LWH | G4-0001 |
| G4-0003 | T2/TR0001 | 0, 0, 0, 100  | 80, 60, 50 | LWH | G4-0002 |
| G4-0004 | T2/TR0001 | 0, 0, 0, 150  | 80, 60, 50 | LWH | G4-0003 |
| G2-0001 | T2/TR0001 | 0, 0, 0, 200  | 50, 35, 25 | LWH | G4-0004 |
| G4-0005 | T2/TR0001 | 0, 0, 60, 0   | 80, 60, 50 | LWH | FLOOR   |
| G4-0006 | T2/TR0001 | 0, 0, 60, 50  | 80, 60, 50 | LWH | G4-0005 |
| G4-0007 | T2/TR0001 | 0, 0, 60, 100 | 80, 60, 50 | LWH | G4-0006 |
| G4-0008 | T2/TR0001 | 0, 0, 60, 150 | 80, 60, 50 | LWH | G4-0007 |
| G2-0002 | T2/TR0001 | 0, 0, 60, 200 | 50, 35, 25 | LWH | G4-0008 |

data/instance.json与configs/refined.json包含原数据合同及假设；code/solve.py是求解主程序；code/validator.py从坐标验算，新增code/numeric\_contract.py接收有限实数；code/experiments.py重跑合成实验；code/figures.py与code/paper.py从真实结果消费图表和文本。README给完整复现与输入变更方式，checks保存审计、烟雾、清洁复跑、全量接收与图表来源。manifest.json逐文件哈希相对工作根，排除自身。